

非线性分析及其应用

分析数学

2026 年 9 月 29 日

目录

1	Differential Calculus	2
1.1	Fréchet and Gâteaux Derivatives	2
1.2	Continuity and differentiability of Nemitski operators	4

1 Differential Calculus

1.1 Fréchet and Gâteaux Derivatives

设 X, Y 为 Banach 空间, 我们先给出 Fréchet 导数的定义.

定义 1.1 (Fréchet 导数). 我们称 f 在 $x_0 \in X$ 处是 Fréchet 可导的, 如果存在 $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, 使得下式成立:

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(\|x - x_0\|), \quad x \rightarrow x_0. \quad (1)$$

注 1.1. 这里 $\mathcal{L}(X, Y)$ 表示从 X 到 Y 的有界线性算子空间. 如果上述式子中的 A 存在, 那么其是唯一的, 我们称其为 f 在 x_0 处的 Fréchet 导数, 记作 $A = f'(x_0)$ 或者 $A = df(x_0)$.

给出几个具体的例子:

例 1.1. 设 $L \in \mathcal{L}(X, Y)$, 则 L 在任意点 $x_0 \in X$ 处都是 Fréchet 可导的, 且 $L'(x_0) = L$.

例 1.2. 设 $X = X_1 \times X_2$, X_1, X_2 为 Banach 空间, f 为 X 到 Y 的有界双线性算子, 则 f 在任意点 $x_0 = (x_1^0, x_2^0) \in X$ 处都是 Fréchet 可导的, 且

$$f'(x_0)(h_1, h_2) = f(x_1^0, h_2) + f(h_1, x_2^0), \quad (h_1, h_2) \in X.$$

证明. 记 $M = \|f\| < \infty$, 在 X 上取范数 $\|(u, v)\|_X = \max\{\|u\|_{X_1}, \|v\|_{X_2}\}$. 对 $h = (h_1, h_2) \in X$ 令

$$A(h) = f(x_1^0, h_2) + f(h_1, x_2^0).$$

由 f 的双线性性, A 关于 h 线性, 且

$$\|A(h)\| \leq M\|x_2^0\|\|h_1\| + M\|x_1^0\|\|h_2\| \leq 2M\|x_0\|_X\|h\|_X,$$

故 $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. 另一方面, 由双线性性展开

$$f(x_0 + h) = f(x_1^0, x_2^0) + f(h_1, x_2^0) + f(x_1^0, h_2) + f(h_1, h_2),$$

于是余项恰为 $f(h_1, h_2)$, 且

$$\|f(x_0 + h) - f(x_0) - A(h)\| = \|f(h_1, h_2)\| \leq M\|h_1\|\|h_2\| \leq M\|h\|_X^2 = o(\|h\|_X) \quad (h \rightarrow 0).$$

按 Fréchet 导数的定义及唯一性得

$$f'(x_0)(h_1, h_2) = f(x_1^0, h_2) + f(h_1, x_2^0).$$

□

例 1.3. 设 X 为 Hilbert 空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$f(x) = \|x\|^2, \quad x \in X.$$

那么 f 在任意点 $x_0 \in X$ 处都是 Fréchet 可导的, 且

$$f'(x_0)h = 2\langle x_0, h \rangle, \quad h \in X.$$

例 1.4. 设 $X = L^p(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $1 \leq p < \infty$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$f(u) = \int_{\Omega} |u(x)|^p dx, \quad u \in X.$$

那么 f 在任意点 $u_0 \in X$ 处都是 Fréchet 可导的, 且

$$f'(u_0)h = p \int_{\Omega} |u_0(x)|^{p-1} h(x) dx, \quad h \in X.$$

接下来给出 Gâteaux 导数的定义。

定义 1.2. 设 X, Y 为 Banach 空间, $f: X \rightarrow Y$ 为映射, $x_0 \in X$ 。如果存在 $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, 使得

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + th) - f(x_0)}{t} = A(h), \quad h \in X, \quad (2)$$

则称 f 在 x_0 处是 Gâteaux 可导的, A 称为 f 在 x_0 处的 Gâteaux 导数, 记作 $A = d_G f(x_0)$ 。

注 1.2. 有关 Fréchet 导数与 Gâteaux 导数的一些基本的性质, 比如线性性质、唯一性等, 这里不再赘述。

我们介绍一下什么叫一个泛函属于 C^1 。

定义 1.3. 设 X, Y 为 Banach 空间, $F: U \subset X \rightarrow Y$ 为泛函。如果

1. F 在 U 的每一点处都是 Fréchet 可导的;
2. 导数映射 $x \mapsto F'(x)$ 是连续的。

则称 F 属于 C^1 , 记作 $F \in C^1(U)$ 。

在给出 Gâteaux 导数和 Fréchet 导数之间的关系之前, 我们先给出一个拟微分中值定理。

定理 1.1. 设 $F: U \rightarrow Y$ 在 U 中每点 Gâteaux 可导, 给定 $u, v \in U$, $[u, v] \subset U$, 则有:

$$\|F(v) - F(u)\| \leq \sup\{\|d_G F(\omega)\| \mid \omega \in [u, v]\} \|v - u\|. \quad (3)$$

这里 $[u, v]$ 表示连接 u 和 v 的线段, 即 $[u, v] = \{(1-t)u + tv \mid t \in [0, 1]\}$ 。

证明. 不失一般性, 不妨假设 $F(u) \neq F(v)$ 。那么由 Hahn-Banach 定理, 存在 $\psi \in Y^* = \mathcal{L}(Y, \mathbb{R})$, 使得

$$\langle \psi, F(v) - F(u) \rangle = \|F(v) - F(u)\|.$$

令 $\gamma(t) = tu + (1-t)v$, $t \in [0, 1]$, $h(t) = \langle \psi, F(\gamma(t)) \rangle$ 。那么 γ 定义了一个从 $[0, 1]$ 到 Y 的连续映射, 而 h 定义了一个从 $[0, 1]$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射。接下来计算

$$\begin{aligned} \frac{h(t+\tau) - h(t)}{\tau} &= \left\langle \psi, \frac{F(\gamma(t+\tau)) - F(\gamma(t))}{\tau} \right\rangle \\ &= \left\langle \psi, \frac{F(\gamma(t) + \tau(u-v)) - F(\gamma(t))}{\tau} \right\rangle \\ &\xrightarrow{\tau \rightarrow 0} \langle \psi, d_G F(\gamma(t))(u-v) \rangle. \end{aligned}$$

于是我们得到 $h'(t) = \langle \psi, d_G F(\gamma(t))(u-v) \rangle$, $t \in [0, 1]$ 。故 h 可导, 从而

$$\begin{aligned} \|F(u) - F(v)\| &= |h'(\theta)| = |\langle \psi, d_G F(\gamma(\theta))(u-v) \rangle| \\ &\leq \|\psi\| \|d_G F(\gamma(\theta))\| \|u-v\| \\ &\leq \sup\{\|d_G F(\omega)\| \mid \omega \in [u, v]\} \|u-v\|. \end{aligned}$$

□

那么对于 Gâteaux 可导数和 Fréchet 可导数之间的关系, 我们有如下结论:

定理 1.2. 设 X, Y 为 Banach 空间, $F : U \subset X \rightarrow Y$ 为泛函。如果 F 在 U 的每一点处都是 Gâteaux 可导的, 且 $d_GF : U \rightarrow \mathcal{L}(X, Y)$ 在 $u^* \in U$ 连续, 则 F 在 u^* 处是 Fréchet 可导的, 且

$$dF(u^*) = d_GF(u^*).$$

证明. 令 $R(h) = F(u^* + h) - F(u^*) - d_GF(u^*)h$. 在定理 1.1 中取 $[u, v] = [0, h]$, 则有:

$$\|R(h)\| \leq \sup_{t \in [0, 1]} \|d_GR(th)\| \|h\|.$$

而

$$d_GR(th) = d_GF(u^* + th) - d_GF(u^*). \quad (4)$$

故有

$$\sup_{t \in [0, 1]} \|d_GR(th)\| = \sup_{t \in [0, 1]} \|d_GF(u^* + th) - d_GF(u^*)\| \rightarrow 0 \quad \text{as } h \rightarrow 0$$

这说明 $R(h) = o(\|h\|)$, 从而 F 在 u^* 处是 Fréchet 可导的. $\square$

注 1.3. 关于 (4) 式

$$R(th) = \underbrace{F(u^* + th)}_{d_GF(u^*+th)} - \underbrace{F(u^*)}_{\text{常值映射导数为0}} - \underbrace{d_GF(u^*)(th)}_{\text{线性映射导数为 } d_GF(u^*)}.$$

进一步由于 $F \in C^1(U, Y)$, $F \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow Y$ 是连续可导的, 从而 $(F \circ \gamma)' = F'(tu + (1-t)v)(u-v)$.

$$F(v) - F(u) = (u - v) \int_0^1 F'(tu + (1-t)v) dt.$$

1.2 Continuity and differentiability of Nemitski operators

我们先给出 Nemitski 算子的定义。

定义 1.4 (Nemitski operator). 对 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ $f : \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 与 f 相伴的 Nemitski 算子, 是指定义在 $\mathcal{M}(\Omega)$ 上、由

$$u(x) \mapsto f(x, u(x))$$

给出的映射。以下用同一符号 f 同时表示 f 及其 Nemitski 算子, 同时要求 f 是 Carathéodory 函数, 即

1. $s \mapsto f(x, s)$ 连续 a.e, $x \in \Omega$,
2. $x \mapsto f(x, s) \in \mathcal{M}(\Omega)$, $\forall s \in \mathbb{R}$.

这里 $\mathcal{M}(\Omega)$ 表示 Ω 上的可测函数空间。上述条件我们称为条件 (C)。

我们给定 f 的一个增长性条件:

$$\text{设 } p, q \geq 1, |f(x, s)| \leq a + b|s|^\alpha, \alpha = \frac{p}{q}, a, b \geq 0. \quad (5)$$

有了这个增长性条件我们就可以讨论 Nemitski 算子的连续性。

定理 1.3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, f 满足条件 (C) 和 (5), 则

$$f : L^p(\Omega) \rightarrow L^q(\Omega)$$

$$u \mapsto f(x, u(x)) \text{ 记为 } f(u)$$

是连续的.

注 1.4. 这里的连续是指: 如果 $u_n \rightarrow u$ 在 $L^p(\Omega)$ 中, 则 $f(u_n) \rightarrow f(u)$ 在 $L^q(\Omega)$ 中. 即

$$\|u_n - u\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0 \implies \|f(u_n) - f(u)\|_{L^q(\Omega)} \rightarrow 0.$$

在证明这个定理之前我们需要如下引理:

引理 1.1. 如果 $u_n \rightarrow u$ 在 $L^p(\Omega)$ 中, 且 $\mu(\Omega) < \infty$, 则存在一个子列 $\{u_{n_k}\}$ 和 $h \in L^p(\Omega)$, 使得 $u_{n_k} \rightarrow h$ 几乎处处成立, 且 $|u_{n_k}| \leq h$ 几乎处处成立.

接下来我们证明定理1.3。

证明. 存在子列 u_{n_k} 使得:

$$u_{n_k} \rightarrow u \quad \text{a.e. in } \Omega, \quad f(u_{n_k}) \rightarrow f(u) \quad \text{a.e. in } \Omega.$$

由 (5) 可知

$$|f(u_{n_k})| \leq a + b|u_{n_k}|^\alpha \leq a + b|h|^\alpha \in L^q(\Omega) \quad \text{a.e. in } \Omega.$$

从而 $f(u_{n_k}) \in L^q(\Omega)$ 且一致有界. 由控制收敛定理可得 $f(u_{n_k}) \rightarrow f(u)$ 在 $L^q(\Omega)$ 中. 这就说明了连续性. $\square$

接下来讨论可微性.

设 $p > 2$, f 有偏导数 $f_s = \frac{\partial f}{\partial s}$ 且满足条件 (C) 和如下增长性条件:

$$\text{设 } p, q \geq 1, |f_s(x, s)| \leq a + b|s|^{p-2}, a, b \geq 0. \quad (6)$$

对于可微性我们有如下定理:

定理 1.4. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, $p > 2$, f 满足条件 (C) 假设 $f(x, 0)$ 为有界函数, 且 f_s 满足条件 (C) 和 (6), 则

$$f : L^p(\Omega) \rightarrow L^{p'}(\Omega) \text{ 是 Fréchet 可导的, 且 } df(u) : v \mapsto f_s(u)v.$$

证明. 对 $u, v_n \in L^p(\Omega)$, 我们记

$$\begin{aligned} \omega(u, v) &= \|f(u + v) - f(u) - f_s(u)v\|_{L^{p'}(\Omega)} \\ &= \int_{\Omega} |f(x, u(x) + v(x)) - f(x, u(x)) - f_s(x, u(x))v(x)|^{p'} dx. \end{aligned}$$

而

$$f(x, u + v) - f(x, u) - f_s(x, u)v = v(x) \underbrace{\int_0^1 (f_s(x, u(x) + \xi v(x)) - f_s(x, u(x))) d\xi}_{w(x)} \quad \text{a.e. in } \Omega.$$

则

$$\begin{aligned}
 w(u, v) &= \left(\int_{\Omega} |v(x)w(x)|^{p'} dx \right)^{\frac{1}{p'}} \\
 &= \left(\int_{\Omega} |v(x)|^{\frac{p}{p-1}} |w(x)|^{\frac{p}{p-1}} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \\
 &\leq \left(\left(\int_{\Omega} |v|^p dx \right)^{\frac{1}{p-1}} \left(\int_{\Omega} |w|^{\frac{p}{p-2}} dx \right)^{\frac{p-2}{p-1}} \right)^{\frac{p-1}{p}} \\
 &= \left(\int_{\Omega} |v|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\Omega} |w|^{\frac{p}{p-2}} dx \right)^{\frac{p-2}{p}} \\
 &= \|v\|_{L^p(\Omega)} \|w\|_{L^r(\Omega)}. \quad (r = \frac{p}{p-2})
 \end{aligned}$$

进一步的对于 $\|w\|_{L^r(\Omega)}$ 我们有

$$\begin{aligned}
 \|w\|_{L^r(\Omega)} &\leq \int_{\Omega} dx \int_0^1 |f_s(x, u(x) + \xi v(x)) - f_s(x, u(x))| d\xi \\
 &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_0^1 \|f_s(x, u(x) + \xi v(x)) - f_s(x, u(x))\|_{L^r(\Omega)}^r d\xi.
 \end{aligned}$$

由于 $f_s : L^p(\Omega) \rightarrow L^r(\Omega)$ 是连续的, 故当 $v \rightarrow 0$ 在 $L^p(\Omega)$ 中时, 有

$$\|w\|_{L^r(\Omega)} \rightarrow 0.$$

从而 $\omega(u, v) \rightarrow 0$ 当 $v \rightarrow 0$ 在 $L^p(\Omega)$ 中时, 这就证明了 f 在 u 处的 Fréchet 可微性. □